

Pauta de evaluación de propuestas de papers científicos

Un marco de coherencia ontológica, epistémica y pragmática

Versión 1.0.0 — 2026

Resumen

Este documento presenta una pauta integral para la evaluación de propuestas de papers científicos y manuscritos en etapa de prepublicación. El marco se fundamenta en la exigencia de que todo artefacto científico debe ser coherente simultáneamente en tres dimensiones: la delimitación del nivel de análisis que permite afirmar legítimamente (dimensión ontológica), la madurez de la evidencia que sustenta las afirmaciones (dimensión epistémica) y la relevancia para una audiencia definida con una necesidad clara (dimensión pragmática). La pauta establece puertas obligatorias, once dimensiones ponderadas, una escala de madurez epistémica de nueve niveles, reglas de puntuación, umbrales de decisión, señales de alerta y un flujo de evaluación estructurado. Su propósito es producir decisiones editoriales y acciones concretas, no solo juicios generales, garantizando que los trabajos evaluados afirmen solo lo que su nivel de análisis permite, sostengan solo lo que su evidencia demuestra y respondan a una necesidad genuina de una comunidad identificable.

1 Propósito y alcance

La presente pauta tiene como propósito evaluar propuestas de papers y manuscritos en etapa de prepublicación de forma completa, rigurosa y accionable. Se aplica a los siguientes tipos de documento: propuesta de paper, abstract extendido, manuscrito completo, preprint, paper de datos, paper metodológico, paper de simulación y paper de aplicación tecnológica. Los usuarios previstos son editores, revisores, comités científicos, líderes de investigación y equipos de escritura académica.

Los principios rectores que orientan la evaluación son:

- Un paper debe afirmar solo lo que su nivel de análisis permite afirmar.
- Un paper debe sostener solo lo que su evidencia realmente demuestra.
- Un paper debe responder a una necesidad clara de una audiencia definida.
- La evaluación debe producir decisiones y acciones concretas, no solo juicios generales.
- La calidad se verifica por coherencia entre problema, método, evidencia, alcance y valor.

2 Modo de aplicación

La pauta distingue entre la evaluación de propuestas y la evaluación de manuscritos, atendiendo al estado de desarrollo de la evidencia.

2.1 Propuestas

Cuando se evalúa una propuesta, la evidencia puede ser un plan, protocolo, piloto o justificación teórica. El evaluador debe valorar si el plan puede producir la madurez epistémica declarada. El criterio clave es la viabilidad y coherencia del plan para alcanzar el nivel de madurez esperado. El riesgo principal es sobreprometer resultados que el diseño no puede sostener.

2.2 Manuscritos

Cuando se evalúa un manuscrito, la evidencia debe estar presente, ser verificable y sustentar las afirmaciones. El evaluador debe comprobar resultados, métodos, datos, análisis y límites. El

criterio clave es la correspondencia entre afirmaciones y evidencia disponible. El riesgo principal es la sobreinterpretación o generalización injustificada.

2.3 Regla común

Si el documento declara un nivel de madurez, impacto o alcance superior al que la evidencia soporta, debe bajar de categoría o rechazarse según la gravedad.

3 Marco de coherencia dimensional

El marco de evaluación se organiza en torno a tres dimensiones inseparables. La validez del trabajo requiere que sus afirmaciones se encuentren dentro de la intersección de lo que el nivel ontológico permite, lo que la evidencia epistémica sostiene y lo que la audiencia pragmáticamente necesita.

3.1 Dimensión ontológica

Pregunta nuclear: ¿En qué nivel de complejidad opera el paper y qué puede legítimamente afirmar en ese nivel?

Origen conceptual: Jerarquía de complejidad de sistemas (Boulding, 1956).

Función: Delimitación de alcance y prevención de reduccionismos.

Verificación:

- Nivel de análisis declarado.
- Unidades de análisis consistentes.
- Mecanismos de mediación entre niveles si aplica.
- Límites de inferencia explícitos.

3.2 Dimensión epistémica

Pregunta nuclear: ¿Qué madurez tiene la evidencia que sustenta lo que el paper afirma?

Origen conceptual: Niveles de madurez de investigación.

Función: Calibración de la solidez científica y prevención de sobreventa.

Verificación:

- Nivel de madurez declarado.
- Evidencia suficiente para el nivel declarado.
- Plan de validación o replicación.
- Incertidumbre y límites probatorios.

3.3 Dimensión pragmática

Pregunta nuclear: ¿Qué problema real de qué audiencia resuelve el paper dentro de sus límites válidos?

Origen conceptual: Diseño de propuesta de valor (Osterwalder et al., 2014).

Función: Relevancia, utilidad y alineación con lectores, pares, financiadores o usuarios.

Verificación:

- Audiencia primaria definida.
- Necesidad o vacío identificado.
- Contribución clara.
- Beneficio o valor epistémico explícito.

3.4 Regla de intersección

El paper es válido solo si sus afirmaciones están dentro de la intersección entre lo que el nivel ontológico permite, lo que la evidencia epistémica sostiene y lo que la audiencia pragmáticamente necesita. Cualquier afirmación fuera de esa intersección es ilegítima.

4 Puertas obligatorias

Antes de proceder a la puntuación dimensional, el evaluador debe verificar ocho puertas obligatorias. Las puertas marcadas como críticas deben cumplirse para continuar; su fallo implica rechazo o reforma mayor.

ID	Nombre	Crítica	Acción si falla
G1	Problema y pregunta definidos	Sí	Rechazo o reforma mayor hasta que exista una pregunta clara y justificada.
G2	Nivel de análisis declarado	Sí	Solicitar declaración explícita y corregir inferencias indebidas.
G3	Madurez epistémica declarada	Sí	Requerir declaración o reducir afirmaciones al nivel evidencial real.
G4	Audiencia y relevancia	Sí	Reformular contribución o rechazar por falta de relevancia clara.
G5	Método y evidencia suficientes	Sí	Suspender avance hasta que el diseño sea suficiente para el claim principal.
G6	Ética e integridad	Sí	Rechazo o suspensión inmediata si hay riesgo ético grave.
G7	Reproducibilidad o justificación	No	Exigir plan de apertura o declaración formal de restricción legítima.
G8	Ausencia de sobreventa	Sí	Reducir claims, agregar evidencia o rechazar si la sobreventa es estructural.

5 Dimensiones de evaluación

La evaluación se organiza en once dimensiones ponderadas. Cada dimensión se despliega en ítems específicos con pregunta guía, evidencia esperada, acción correctiva y peso interno. La suma de los pesos globales es 100.

ID	Dimensión	Peso global	Descripción sintética
D1	Problema, relevancia y alineación con audiencia	12	Evalúa si el paper resuelve un problema genuino para una audiencia clara.
D2	Posicionamiento ontológico y nivel de análisis	8	Evalúa si el paper reconoce el nivel de complejidad en el que opera y evita inferencias indebidas.
D3	Madurez epistémica y evidencia	12	Evalúa si la evidencia disponible corresponde al nivel de madurez declarado.
D4	Marco teórico y estado del arte	8	Evalúa la fundamentación conceptual y la posición del paper frente a la literatura.
D5	Diseño metodológico	12	Evalúa si el diseño puede responder la pregunta de investigación con validez.

ID	Dimensión	Peso global	Descripción sintética
D6	Datos, materiales y reproducibilidad	10	Evalúa si los datos, código y materiales permiten verificación o reuso.
D7	Análisis, validez y robustez	12	Evalúa si los análisis son adecuados, transparentes y robustos.
D8	Resultados, interpretación y límites	8	Evalúa si los resultados se presentan e interpretan adecuadamente.
D9	Ética, integridad y riesgos	6	Evalúa cumplimiento ético, integridad científica y gestión de riesgos.
D10	Claridad, estructura y comunicación	6	Evalúa si el texto comunica con precisión y facilita la revisión.
D11	Contribución, originalidad y utilidad	6	Evalúa el valor agregado del paper para la comunidad.

Cada dimensión incluye entre cuatro y cinco ítems. Por ejemplo, la dimensión D1 comprende: problema o vacío claramente definido, audiencia primaria definida, necesidad o trabajo del stakeholder, objetivos y preguntas coherentes, y alineación con revista o contexto. La dimensión D5 comprende: adecuación del diseño a la pregunta, población o datos, operacionalización de variables, controles y sesgos, y plan de análisis preregistrado o justificado. La especificación completa de ítems, evidencias esperadas y acciones correctivas se detalla en el anexo técnico correspondiente.

6 Escala de madurez epistémica

La pauta adopta una escala de nueve niveles de madurez de investigación, inspirada en las escalas de preparación tecnológica pero adaptada a la evidencia científica. Cada nivel especifica evidencia esperada, usos válidos y usos inválidos.

Nivel	Nombre	Evidencia esperada
1	Observación inicial	Observación, justificación conceptual, relevancia potencial.
2	Hipótesis formulada	Hipótesis falsable, marco conceptual, pregunta definida.
3	Validación preliminar	Piloto, estudio de caso, datos preliminares.
4	Replicabilidad interna	Protocolo, datos documentados, análisis de sensibilidad.
5	Validación externa parcial	Replicación parcial, validación con segunda muestra, método alternativo.
6	Robustez demostrada	Replicación independiente, síntesis de estudios, resolución de discrepancias.
7	Integración teórica	Integración conceptual, predicciones nuevas, soporte multiestudio.
8	Consenso comunitario	Guías, informes de agencias, consenso experto.

Nivel	Nombre	Evidencia esperada
9	Conocimiento establecido	Historial largo, replicaciones múltiples, ausencia de refutación sustantiva.

7 Adaptaciones por tipo de paper

La pauta reconoce que distintos tipos de documento requieren énfasis específicos. Se definen chequeos clave para cada categoría:

- **Empírico:** pregunta clara, muestra adecuada, validez de constructo, análisis preregistrado o transparente, incertidumbre reportada.
- **Revisión sistemática:** protocolo registrado, estrategia de búsqueda reproducible, criterios de inclusión/exclusión, evaluación de riesgo de sesgo, síntesis transparente.
- **Dataset:** origen y permisos, metadatos, principios FAIR, codebook, valor de reuso, limitaciones de nivel de análisis.
- **Pipeline:** entrada/salida por nivel, validación de módulos, nivel de madurez del pipeline, documentación, pruebas unitarias, reproducibilidad.
- **Simulación:** nivel modelado, supuestos de escalamiento, validación empírica, análisis de sensibilidad, condiciones de no aplicabilidad.
- **Teórico:** problema conceptual, consistencia lógica, comparación con teorías previas, predicciones o implicaciones, límites de nivel.
- **Aplicación en producción:** usuario validado, madurez de componentes, evaluación en contexto real, monitoreo post-despliegue, riesgos y límites de uso.

8 Escala de puntuación y reglas de cálculo

Cada ítem se puntúa en una escala de 1 a 5 con las siguientes anclas:

- **1 — Deficiente:** el criterio está ausente, es incoherente o invalida el trabajo.
- **2 — Insuficiente:** hay intento, pero con fallas graves o evidencia débil.
- **3 — Aceptable con reservas:** cumple parcialmente y requiere mejoras claras.
- **4 — Bueno:** cumple con solidez, aunque puede mejorar detalles.
- **5 — Excelente:** cumple plenamente y sirve como referencia de buena práctica.

Adicionalmente, el revisor registra su confianza en una escala de 1 (muy baja) a 5 (muy alta).

La puntuación de una dimensión d se calcula como:

$$P_d = \left(\frac{W_d}{5} \right) \cdot \sum_{i=1}^{n_d} \left(s_{d,i} \cdot \frac{w_{d,i}}{100} \right)$$

donde $s_{d,i}$ es la puntuación del ítem i en la dimensión d , $w_{d,i}$ es su peso interno (cuya suma por dimensión es 100) y W_d es el peso global de la dimensión. La puntuación global es $P = \sum_{d=1}^{11} P_d$, con un máximo de 100. Los resultados se redondean a dos decimales.

9 Reglas de decisión

La decisión final se toma considerando condiciones previas, umbrales de puntuación y reglas de rechazo automático.

9.1 Condiciones previas

- Todas las puertas críticas deben estar aprobadas.
- No debe existir falta ética grave.

- El nivel de madurez declarado debe ser consistente con la evidencia.
- Las conclusiones deben respetar el nivel de análisis.
- La audiencia y contribución deben estar claras.

9.2 Umbrales

Decisión	Rango de puntuación	Condiciones adicionales
Publicable sin cambios	90–100	Todas las puertas críticas aprobadas; sin señales de alerta; sin inconsistencias dimensionales.
Publicable con cambios menores	80–89.99	Todas las puertas críticas aprobadas; debilidades corregibles sin nuevo diseño.
Requiere cambios mayores	65–79.99	No hay falla ética grave; el diseño puede corregirse o la evidencia puede completarse.
No publicable	0–64.99	Falla estructural en problema, método, evidencia o ética.

9.3 Rechazo automático

El rechazo automático procede si:

- Falla una puerta crítica.
- Hay plagio o fraude sospechado.
- Hay riesgo ético grave no mitigado.
- Las conclusiones exceden estructuralmente la evidencia.
- El método no puede responder la pregunta principal.
- El paper incurre en error categorial grave.

9.4 Reglas complementarias

- Si la diferencia de puntaje global entre revisores es mayor a 15 puntos, se requiere un tercer revisor o revisión editorial.
- Si las dimensiones D5 (diseño metodológico) o D7 (análisis, validez y robustez) obtienen menos del 60% del máximo de su dimensión, la decisión no puede ser «publicable sin cambios».

10 Flujo de evaluación

El proceso de evaluación sigue siete pasos secuenciales:

1. **Verificación de puertas obligatorias:** el revisor verifica cada puerta G1–G8 antes de puntuar dimensiones. Salida: continuar, suspender o rechazar.
2. **Identificación del tipo de paper:** seleccionar el tipo de documento y aplicar chequeos específicos.
3. **Evaluación de coherencia dimensional:** verificar coherencia entre nivel ontológico, madurez epistémica y valor pragmático. Salida: coherente, coherente con reservas o incoherente.
4. **Puntuación por dimensiones:** puntuar cada ítem de D1 a D11 con escala 1–5.
5. **Cálculo global:** aplicar fórmulas y obtener puntaje global.
6. **Decisión sugerida:** aplicar umbrales y condiciones previas.
7. **Plan de mejora:** listar acciones obligatorias, recomendadas y opcionales.

11 Señales de alerta

Se definen diez señales de alerta que, de detectarse, requieren acción correctiva o rechazo:

1. La conclusión principal no está sustentada por los datos. Acción: rechazo o revisión mayor con nueva evidencia.
2. El paper cambia implícitamente de nivel de análisis para afirmar más de lo válido. Acción: corregir claims o rechazar si el error es estructural.
3. El nivel de madurez declarado es superior al que la evidencia permite. Acción: bajar nivel, reducir claims o exigir validación.
4. No hay plan de datos, código o materiales cuando la reproducibilidad es esperable. Acción: exigir apertura o justificación legítima.
5. Hay riesgo ético no declarado o no mitigado. Acción: suspender o rechazar.
6. La audiencia o contribución no están claras. Acción: reformular contribución o rechazar por falta de relevancia.
7. El método no puede responder la pregunta principal. Acción: rediseño mayor o rechazo.
8. Hay reporte selectivo, p-hacking o análisis no transparente. Acción: revisión profunda, auditoría analítica o rechazo.
9. El paper usa inteligencia artificial o datos sensibles sin declaración adecuada. Acción: exigir declaración y cumplimiento; si persiste, rechazar.
10. La propuesta promete impacto societal, clínico o productivo sin evidencia suficiente. Acción: reducir claims y alinear con madurez real.

12 Checklist final

Antes de emitir la decisión, el evaluador debe verificar:

- ¿El problema está claramente definido?
- ¿La audiencia primaria está identificada?
- ¿El nivel de análisis está declarado?
- ¿El nivel de madurez declarado corresponde a la evidencia?
- ¿El método puede responder la pregunta?
- ¿Los datos y materiales son verificables o están justificados?
- ¿Los análisis son adecuados y robustos?
- ¿Las conclusiones respetan límites e incertidumbre?
- ¿La ética está resuelta?
- ¿La contribución es clara y útil?
- ¿La decisión sugerida se deriva de puntajes y puertas?

13 Glosario

- **Coherencia dimensional:** integración de nivel ontológico, madurez epistémica y valor pragmático.
- **Nivel de madurez de investigación:** grado de solidez epistémica de la evidencia que sustenta las afirmaciones.
- **Jerarquía de complejidad:** niveles de organización de sistemas que delimitan el alcance de las afirmaciones.
- **Propuesta de valor:** marco de alineación entre oferta y necesidad de una audiencia.
- **Puerta obligatoria:** criterio crítico que debe cumplirse antes de continuar.
- **Sobreclaim:** afirmar más de lo que la evidencia sostiene.
- **Error categorial:** confundir niveles de análisis o atribuir propiedades de un nivel a otro sin mediación.

- **FAIR:** principios de datos Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Referencias

- Boulding, K. E. (1956). General systems theory: The skeleton of science. *Management Science*, 2(3), 197–208.
- Felt, U., et al. (2022). Reconfiguring technoscientific knowledge. *Research Policy*, 51(8), 104567.
- Folke, C., et al. (2016). Resilience as a lens for navigating sustainability transformations. *Ecology & Society*, 21(4).
- Nosek, B. A., et al. (2018). Promoting an open research culture. *Science*, 348(6242), 1422–1425.
- Osterwalder, A., et al. (2014). *Value proposition design*. Wiley.

Fin del documento